Отчёт по лабораторной работе №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Хрисанова Ксения Олеговна

РУДН, Москва

2 мая 2026

Цель

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к

Выполнение лабораторной работы

Написала скрипт, который создаёт резервную копию самого себя

```
  GNU nano 8.5                    backup.sh                    Изменён
#!/bin/bash
mkdir -p ~/backup
tar -czf ~/backup/backup_$(date+%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz "$0"
echo "Резервная копия создана в ~/backup"
$
```

Рис. 1: Написание кода

Сделала файл исполняемым и запустила скрипт

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x backup.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./bachup.sh
bash: ./bachup.sh: Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./backup.sh
./backup.sh: строка 3: date+%Y%m%d_%H%M%S: command not found
Резервная копия создана в ~/backup
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$  nano backup.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./backup.sh
date: лишний операнд «%Y%m%d_%H%M%S»
По команде «date --help» можно получить дополнительную информацию.
Резервная копия создана в ~/backup
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ nano backup.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$  nano backup.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./backup.sh
Резервная копия создана в ~/backup
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$
```

Рис. 2: запуск скрипта

Написала скрипт, обрабатывающий произвольное количество аргументов, в том числе больше десяти

```
  GNU nano 8.5                    args.sh                    Изменён
#!/bin/bash
echo "Количество аргументов:$#"
echo "Все аргументы: $@"
echo "Перебираем все аргументы:"
for arg in "$@"
do
        echo "Аргумент:$arg"
done
```

Рис. 3: Написание кода

Сделала файл исполняемым и запустила скрипт с 4 аргументами и с 12 аргументами

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./args.sh один два три четыре
Количество аргументов:4
Все аргументы: один два три четыре
Перебираем все аргументы:
Аргумент:один
Аргумент:два
Аргумент:три
Аргумент:четыре
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество аргументов:12
Все аргументы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перебираем все аргументы:
Аргумент:1
Аргумент:2
Аргумент:3
Аргумент:4
Аргумент:5
Аргумент:6
Аргумент:7
Аргумент:8
Аргумент:9
Аргумент:10
Аргумент:11
Аргумент:12
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$
```

Рис. 4: запуск скрипта

Написала аналог команды ls без использования самой ls и dir

```
  GNU nano 8.5                                                    myls.sh
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: каталог $DIR не существует"
    exit 1
fi

echo "Содержимое каталога: $DIR"
echo "============================"

for file in "$DIR"/*; do
    if [ -e "$file" ]; then
        perms=""
        [ -r "$file" ] && perms="${perms}r" || perms="${perms}-"
        [ -w "$file" ] && perms="${perms}w" || perms="${perms}-"
        [ -x "$file" ] && perms="${perms}x" || perms="${perms}-"

        if [ -d "$file" ]; then
            type="[DIR]"
        elif [ -f "$file" ]; then
            type="[FILE]"
        else
            type="[OTHER]"
        fi

        filename=$(basename "$file")
        echo "$perms $type $filename"
    fi
done

^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция    M-U Отмена    M-A
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке   M-E Повтор    M-6
```

Запускаю скрипт без аргументов, а потом передаю ему путь к домашнему каталогу

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./myls.sh
Содержимое каталога: .
==============================
rwx [FILE] args.sh
rwx [FILE] backup.sh
rwx [FILE] myls.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./myls.sh ~
Содержимое каталога: /home/kohrisanova
==============================
rw- [FILE] abc1
rw- [FILE] admin_backup.md
rwx [FILE] australia
rwx [DIR] backup
rwx [DIR] bib
rwx [DIR] bin
rw- [FILE] comf.txt
rw- [FILE] conf.txt
rwx [DIR] Desktop
rwx [DIR] Documents
rwx [DIR] Downloads
rwx [FILE] feathers
rw- [FILE] #file1.txt#
rw- [FILE] #file2.txt#
rw- [FILE] #file3.txt#
```

Написала скрипт, который подсчитывает количество файлов с заданным расширением в указанной директории

```
  GNU nano 8.5                    count.sh                    Изменён
#!/bin/bash
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <расширение> <директория>"
    exit 1
fi

EXT="$1"
DIR="$2"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: директория $DIR не существует"
    exit 1
fi

COUNT=$(find "$DIR" -maxdepth 1 -type f -name "*$EXT" | wc -l)
echo "В директории $DIR найдено $COUNT файлов с расширением $EXT"
```

Рис. 7: Написание кода

Запускаю скрипт — считаю количество .sh файлов в текущей директории и читаю количество .txt файлов в домашней директории

```
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x count.sh
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./count.sh .sh
Использование: ./count.sh <расширение> <директория>
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$ ./count.sh .txt ~
В директории /home/kohrisanova найдено 5 файлов с расширением .txt
kohrisanova@fedora:~/work/os/lab12$
```

Рис. 8: запуск скрипта

Выводы

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке bush.